Asesor de Ubicación de Negocios

Manual de Usuario

Santo Domingo · Puerto Plata · La Altagracia · San Cristóbal · Santiago · La Vega · La Romana
República Dominicana

Versión: 7.27
Fecha: Noviembre 2026
Plataforma: Aplicación web (navegador)
Datos: OpenStreetMap · Censo ONE 2022 · SIUBEN/MEPyD

Compilado por MRDF — United Petroleum · Grupo Haina

1. ¿Qué es el Asesor de Ubicación?

El Asesor de Ubicación es una aplicación web interactiva que ayuda a decidir **dónde ubicar un negocio** en el Gran Santo Domingo o en las provincias de Puerto Plata, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, La Vega y La Romana. Combina datos geográficos abiertos (OpenStreetMap), datos socioeconómicos oficiales (Censo ONE 2022, SIUBEN/MEPyD) y un modelo de puntuación que balancea **demanda**, **poder adquisitivo** y **competencia** en cada zona.

> **No requiere instalación:** funciona directamente en el navegador (computadora, tablet o celular) y no necesita cuentas, claves ni configuración.

1.1 Ciudades disponibles

Ubicación	Ruta	Cobertura
Gran Santo Domingo	`/santo-domingo`	Distrito Nacional y municipios del Gran Santo Domingo
Provincia Puerto Plata	`/puerto-plata`	Corredor costero completo: Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Sabaneta de Cangrejos y alrededores
Provincia La Altagracia	`/la-altagracia`	Higüey (cabecera), corredor turístico Verón/Punta Cana/Bávaro/Uvero Alto, Cap Cana, Bayahibe y San Rafael del Yuma
Provincia San Cristóbal	`/san-cristobal`	San Cristóbal (cabecera), corredor industrial Haina/Nigua, Villa Altagracia, Yaguate, Sabana Grande de Palenque, Cambita y Los Cacaos
Provincia Santiago	`/santiago`	Santiago de los Caballeros (cabecera), Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Villa González, Navarrete, San José de las Matas, Jánico y Sabana Iglesia
Provincia La Vega	`/la-vega`	Concepción de La Vega (cabecera), Jarabacoa (turismo de montaña), Constanza (valle agrícola de altura) y Jima Abajo
Provincia La Romana	`/la-romana`	La Romana (cabecera, puerto/zona franca), Villa Hermosa, Casa de Campo / Altos de Chavón y Guaymate

Se puede cambiar de ciudad en cualquier momento con el **menú desplegable de ubicación** (📍) ubicado en la parte superior central del mapa: muestra la ciudad activa y, al hacer clic, despliega la lista completa de provincias.

2. Pantalla principal

La aplicación se divide en dos áreas:

- **Panel lateral (izquierda):** búsqueda, selección de tipo de negocio, exportar reporte / copiar enlace, análisis del punto seleccionado, comparación de zonas, ranking Top 10, Top barrios oficiales (por score y por estrato alto ICV-4, clicables), totalizador por tipo de negocio con densidad por 10,000 habitantes, y población por municipio (Censo 2022). El buscador reconoce además los nombres de los 3,986 barrios oficiales SIUBEN (con 3+ letras aparecen coincidencias instantáneas 🏘️) y el análisis del punto seleccionado muestra el barrio oficial donde cae, con sus cifras ICV.
- **Mapa interactivo (derecha):** mapa de calor, cuadrícula de puntuación, competidores, capa censal y controles de capas.

3. Tipos de negocio

Selecciona uno de los **20 rubros** en el menú *"Tipo de negocio"*. Todo el análisis (puntajes, competidores, ranking) se recalcula automáticamente para el rubro elegido:

Categoría	Competidores que detecta
⛽ Estación de combustibles	Gasolineras (bombas de gasolina/diésel)
🔥 Estación de Gas / GLP	Envasadoras y estaciones de GLP (mutuamente excluyente con gasolineras)
🍽️ Restaurante	Restaurantes
🍕 Pizzería	Pizzerías (cuisine=pizza en restaurantes/comida rápida). Nota: al ser un subconjunto de los restaurantes, una pizzería cuenta en ambos rubros del totalizador — es intencional, porque compite en los dos mercados.
☕ Cafetería	Cafeterías
🫘 Tienda de Café	Tostadurías y venteras de café en grano/molido (shop=coffee; distinta de Cafetería, que es consumo en mesa)
💊 Farmacia	Farmacias
🛒 Supermercado / Colmado	Supermercados, colmados, tiendas de conveniencia
💇 Salón de belleza / Barbería	Salones y barberías
🏋️ Gimnasio	Gimnasios y centros fitness
🔨 Ferretería	Ferreterías
🥖 Panadería / Repostería	Panaderías y reposterías
🧺 Lavandería	Lavanderías
🦷 Clínica dental	Clínicas dentales
🚗 Dealer / Importador de Vehículos	Dealers e importadores de vehículos (concesionarias)
🔩 Tienda de Repuestos	Tiendas de piezas/repuestos automotrices
🛠️ Taller / Centro de Servicio Automotriz	Talleres y centros de servicio automotriz
🛞 Venta de Neumáticos / Gomas	Gomeras y tiendas de neumáticos
🚛 Transporte de Carga	Empresas de logística/transporte de carga
🚌 Transporte de Pasajeros / Turístico	Terminales de autobuses y agencias de transporte turístico

Nota sobre transporte: OpenStreetMap identifica empresas de logística/carga con la etiqueta `office=logistics`, terminales de autobuses con `amenity=bus_station` y agencias de viajes/transporte turístico con `office=travel_agent` / `tourism=travel_agency`. La cobertura depende de qué tan mapeada esté cada empresa en OSM; si falta alguna verificada, puede agregarse manualmente igual que con las estaciones de combustible.

4. El modelo de puntuación (Score 0–100)

El área de estudio se divide en **celdas de ~450 × 450 metros**. Cada celda recibe un puntaje de 0 a 100:

> **Score = Demanda cercana × Factor socioeconómico − Saturación de competencia**

- **Demanda:** suma ponderada de "anclas" que atraen público — oficinas (×1.0), centros comerciales (×2.0), universidades y colegios (×1.3), hospitales/clínicas (×1.0), bancos (×1.0), paradas de transporte (×1.4), zonas residenciales (×1.2) y actividad comercial general (×0.6).
- **Factor socioeconómico:** el poder adquisitivo de cada celda se toma del **barrio oficial SIUBEN** donde cae su centro (punto-en-polígono sobre los 3,986 barrios ICV), convertido a índice 0-1 con una curva logística calibrada sobre el % de hogares pobres y el % de estrato alto; si la celda cae fuera de todo barrio, se usa la estimación por sector alineada al modelo ICV-3.
- **Cliente objetivo (opcional):** el selector "Cliente objetivo" repondera el factor socioeconómico: *Premium* premia el estrato alto, *Clase media* hace pico en poder medio, *Masivo/popular* favorece zonas populares densas, y *Todos* usa la ponderación clásica (±30%). El objetivo elegido viaja en el enlace compartido y se indica en el reporte.
- **(detalle previo del factor socioeconómico)** índice de poder adquisitivo (0–1) del sector censal donde cae la celda, estimado a partir de los estratos ICV municipales (SIUBEN/MEPyD). La calibración sector por sector con el modelo actualizado ICV-3 (SIUBEN, 2024) está en proceso.
- **Saturación:** penalización por cada competidor del mismo rubro ya presente en la zona.

Interpretación del color en el mapa:

- Verde — alta oportunidad: mucha demanda, poca competencia.
- Amarillo — oportunidad media.
- Rojo — zona saturada: la competencia supera la demanda disponible.

5. Capas del mapa

El control de capas (esquina del mapa) permite activar/desactivar cada una. Por defecto, al abrir la app **solo "Puntos de competencia" está activa**; el resto se activa manualmente según lo que necesites revisar. Los enlaces compartidos conservan el análisis completo aunque apunten a la raíz del sitio: la redirección a la ciudad preserva todos los parámetros. El *mapa de calor* y la *cuadrícula* son dos vistas del mismo análisis, por lo que son **excluyentes**: activar una apaga la otra. Cada familia de color tiene un solo significado en toda la app: azul degradado = intensidad de flujo o potencial (mapa de calor por rubro; estaciones de peaje por volumen), verde→rojo = score de oportunidad y semáforos (cuadrícula, ranking, saturación, aforos por banda horaria), violeta/turquesa/magenta = nivel socioeconómico (censo: alto ingreso / medio / popular-pobreza), ámbar = riesgo climático (IVACC):

Capa	Qué muestra
🔥 Mapa de calor	Campo continuo de potencial comercial: concentración de demanda de mayor a menor en toda el área.
🟩 Cuadrícula	Celdas de ~450 m coloreadas por score. Clic en una celda muestra su detalle.
⚪ Competidores	Cada negocio del rubro seleccionado. Los puntos **azules** son establecimientos agregados manualmente (verificados por el usuario, aún no mapeados en OpenStreetMap). Al hacer clic en un competidor, el popup muestra su nombre y — únicamente cuando el negocio los tiene registrados en OpenStreetMap — su teléfono (con enlace de llamada directa) y su sitio web; nunca se inventan datos de contacto y el popup advierte que pueden estar desactualizados.
🌀 Riesgo climático (IVACC)	Municipios coloreados en ámbar según el % de hogares con vulnerabilidad alta ante huracanes e inundaciones (IVACC, SIUBEN). Ámbar oscuro = mayor riesgo. Clic en un municipio para el detalle.
🚥 Aforos de tráfico (INTRANT)	Solo Gran Santo Domingo: 48 intersecciones con conteos vehiculares REALES del INTRANT (aforos 2017-2019). Un menú de bandas horarias (7:00-8:00 pico AM … 18:00-19:00 pico PM, 8 bandas) controla la vista: cada intersección se dibuja con tamaño y color según su volumen en la banda elegida (verde = menor flujo → rojo = mayor). El popup muestra el volumen de la banda, las horas pico AM/PM con su volumen, el total del día aforado y la composición vehicular (% ligeros/pesados/motos). Las estaciones sin conteo en la banda elegida se muestran en gris punteado. La banda elegida viaja en el enlace compartido (parámetro hora=). En el Gran Santo

	Domingo, el reporte PDF incluye además la tabla de las 10 intersecciones de mayor volumen en hora pico AM, con sus picos AM y PM. Advertencia de vigencia: los aforos datan de 2017-2019, la referencia medida más reciente publicada.
🛂 Peajes RD Vial (por año)	Las 18 estaciones de peaje del país en el mapa (incluye Ecológica, Baní y Circunvalación de Azua, en operación desde 2025), con selector de AÑO (2021 → jun 2026): cada estación se dibuja con tamaño y tono azul según su promedio de vehículos/día en el año elegido. El popup trae la serie anual completa y el crecimiento desde el primer año de operación. Coordenadas validadas por el usuario contra el Inventario Vial del MOPC; el año elegido viaja en el enlace compartido (parámetro anio=). A diferencia de los aforos del INTRANT, los peajes no publican desglose horario — por eso su selector es anual, no de bandas horarias. Nota: la validación de coordenadas confirmó que los Tramos 1, 2 y 2B corresponden a la Circunvalación Juan Bosch de Santo Domingo y que Marbella está al inicio de la Autopista del Nordeste en SD Este (el panel provincial fue corregido en consecuencia).
🗺️ Límites provincial y municipales	Contorno oficial de la provincia (línea punteada gris) y de sus municipios (líneas finas gris claro), tomados de los polígonos del portal de datos abiertos de SIUBEN y simplificados para uso web. Siempre visibles.
🏘️ Censo / Barrios ICV	En las 7 provincias: los **barrios oficiales de SIUBEN** (polígonos reales del dataset ICV_BARRIOS) clasificados en tres categorías con familias de color propias: **violeta = alto ingreso**, **turquesa = ingreso medio** y **magenta = pobreza**; dentro de cada categoría, el tono más oscuro indica mayor grado. La categoría "Alto ingreso" corrige el sesgo del registro SIUBEN (que sobre-representa hogares vulnerables): exige a la vez ICV-4 dominante entre los hogares registrados y baja penetración del registro (pocos hogares SIUBEN por km², la firma de los barrios de élite como Piantini, con solo 22 hogares registrados), con umbrales más estrictos fuera del Distrito Nacional y Santiago. La familia magenta distingue dos grados: **magenta oscuro = pobreza** (≥35% de hogares ICV-1+2) y **magenta claro = popular / ingreso bajo** — barrios populares consolidados (p. ej. Los Mameyes, Hainamosa, Villa Faro, Las Caobas, Pantoja o el Ensanche Espaillat) detectados por la penetración masiva del registro SIUBEN (≥1.200 hogares/km², o ≥800 con pobreza ICV ≥20%) aunque muchos de sus registrados alcancen ICV-4; se complementa con una lista de validación local en ambos sentidos: barrios cuyo suelo abierto (parques, lotes) engaña a la densidad (Los Tres Ojos, Cancino, Caballona en SD Oeste) y barrios de élite que las reglas automáticas no alcanzan — Los Cacicazgos (solo 17 hogares SIUBEN en 1 km², sin % oficial por tener <20 categorizados), La Julia, Julieta Morales y el Arroyo Hondo residencial (Viejo, Altos y Cerros de Arroyo Hondo); y barrios que la regla automática sobreclasificaba como élite pese a ser clase media — Ciudad Universitaria, Gazcue, Miraflores, Los Jardines, San Gerónimo, Atala, General Antonio Duvergé, Cacique, Centro de los Héroes y Miramar, degradados a "Ingreso medio"; y el municipio Los Alcarrizos completo, marcado como ingreso bajo (todo el municipio cae en la familia "Popular / ingreso bajo" o "Pobreza", sin excepciones automáticas de estrato alto o medio). El poder adquisitivo usado por el score respeta estas categorías: élite hasta 0.97, ingreso medio hasta 0.78 y popular/pobreza hasta 0.55. El popup de cada barrio indica su categoría y cifras ICV, con detalle por barrio al hacer clic. Cobertura completa en las 7 provincias: 3,986 barrios y parajes oficiales.

Tráfico vehicular en vivo (retirado): se probó una capa de congestión en tiempo real (TomTom Traffic Flow API), pero se eliminó porque TomTom no tiene cobertura útil de datos de tráfico para República Dominicana en las pruebas realizadas. No hay actualmente ningún proveedor gratuito conocido con mejor cobertura para esta región.

Zona alcanzable en auto / isócrona (retirado): también se probó calcular el área alcanzable en auto en X minutos, primero con TomTom y luego con OpenRouteService (basado en OpenStreetMap). Ambos proveedores devolvían áreas mucho más grandes de lo realista para el tiempo seleccionado — calculan según límites de velocidad "de catálogo" sin reflejar tráfico real ni condiciones prácticas de manejo en el país. Se eliminó la funcionalidad; el análisis de un punto usa un radio fijo de 500 m (ver sección 6.2).

6. Analizar un punto específico

6.1 Buscar por dirección

1. Escribe la dirección o el nombre del lugar en el **buscador** del panel lateral.
2. Selecciona el resultado correcto — el mapa salta al punto y el panel muestra el análisis.

6.2 Clic en el mapa

Haz clic en cualquier punto del mapa para analizarlo. El panel *"Punto seleccionado"* muestra:

- **Score** de la zona donde cae el punto.
- **Sector censal**: nombre, municipio, nivel de poder adquisitivo y % de hogares pobres (SIUBEN), indicando si el dato es oficial o estimado.
- **Demanda**: puntaje de POIs atractivos en un radio de 500 m.
- **Competencia**: cuántos negocios del mismo rubro hay en ese radio.
- **Recursos cercanos**: desglose de las anclas encontradas (oficinas, bancos, transporte, etc.).

6.3 Compartir un análisis (enlace)

La URL de la app guarda automáticamente el análisis actual: ciudad, tipo de negocio, punto seleccionado y capas activas. El botón `🔗 Copiar enlace` del panel lateral copia esa URL al portapapeles — quien la abra (por WhatsApp, correo, etc.) verá **exactamente el mismo análisis**: mismo rubro, mismo punto y mismas capas.

6.4 Exportar reporte (PDF)

El botón `📄 Exportar reporte (PDF)` genera un reporte imprimible con el análisis actual y abre el diálogo de impresión del navegador (elige "Guardar como PDF"). Incluye:

- El **punto analizado** (si hay uno seleccionado): score, demanda, competencia, sector censal y poder adquisitivo.
- La tabla del **Top 10 de zonas recomendadas** con score, saturación y coordenadas.
- El **totalizador por tipo de negocio** de la ciudad completa.
- Fecha, fuentes de datos y el **enlace compartible** para volver al análisis en vivo.

> Todo se genera en el navegador — sin backend ni servicios externos. Útil como entregable para un socio, un banco o un cliente.

6.5 Mis competidores vs. yo NUEVO

Permite fijar tu ubicación (actual o propuesta) y ver cómo queda frente a la competencia del rubro:

1. Selecciona el punto en el mapa (clic o búsqueda) y presiona `📌 Marcar como mi ubicación` en el panel *"Punto seleccionado"*.
2. Aparece el panel **"Mi ubicación vs. competidores"** con el score, demanda, competencia y poder adquisitivo *de tu punto fijo* — no cambia aunque sigas explorando otros puntos del mapa.
3. Debajo, la lista de los **competidores más cercanos con su distancia** (rojo < 500 m, naranja < 1.5 km, verde más lejos), en línea recta.
4. En el mapa, tu ubicación se marca con un **punto rojo grande** y líneas punteadas hacia los 5 competidores más cercanos (clic en una línea muestra la distancia).
5. Al cambiar el tipo de negocio, la comparación se recalcula contra los competidores del nuevo rubro.
6. La ubicación fija **se incluye en el enlace compartible** — quien lo abra verá tu misma comparación. Usa `Quitar` para retirarla.

7. Análisis de mercado del punto (captación, demanda, Huff)

Al analizar un punto, el bloque *"🎯 Análisis de mercado"* añade el estudio de mercado de su área de captación:

- **Área de captación (isócrona estimada):** elige el modo (🚶 a pie / 🚗 en carro) y el tiempo (5, 10 o 15 min). El radio se estima con velocidad media urbana (4.5 km/h a pie, 20 km/h en carro) dividida por el factor de desvío de la trama vial (~1.3). Los tres anillos se dibujan en el mapa alrededor del punto; el anillo activo se resalta. Es un círculo equivalente, no un cálculo sobre la red vial.

- **Hogares y personas en la captación:** suma de los hogares SIUBEN de los barrios cubiertos (fracción de área cubierta por barrio), calibrada al total de hogares del Censo 2022 de la provincia.
- **Demanda potencial del rubro (RD$/mes):** hogares × gasto mensual estimado del hogar en el rubro (fracciones alineadas a la estructura de gasto ENGIH, aprox.) ajustado por el nivel socioeconómico de la captación. En rubros B2B (transporte de carga, dealers) no se proyecta.
- **Saturación relativa:** competidores por 10,000 habitantes dentro de la captación comparados con el promedio provincial — Oportunidad (verde, <0.8×), Moderado (ámbar) o Saturado (rojo, >1.3×).
- **Cuota de captura (modelo de Huff):** probabilidad media de que los hogares de la captación elijan el nuevo local frente a los competidores existentes (modelo gravitacional clásico: atractividad igual, fricción distancia²), y las **ventas potenciales** = demanda × cuota.
- **Exposición vehicular:** Alta / Media / Baja / Mínima según la cercanía del punto a la jerarquía vial de OpenStreetMap (autopistas, troncales, avenidas primarias y vías secundarias, ponderadas por el flujo típico de cada clase y con decaimiento hasta 600 m), indicando la vía principal más cercana y su distancia. Es un *proxy* gratuito del tráfico — correlaciona con los aforos pero no es un conteo real; la app está preparada para incorporar los aforos oficiales (peajes RD Vial, INTRANT/MOPC) cuando se obtengan.
- **Canibalización:** % de solape del área de captación propia con la de los 3 competidores más cercanos — cuánto mercado compartirían.

Comparador de ubicaciones: con `⚖️ Guardar en el comparador` puedes fijar hasta 3 puntos (marcados A/B/C en el mapa) y verlos lado a lado: score, barrio, hogares, demanda, competencia, saturación, cuota Huff y ventas potenciales. El comparador se vacía al cambiar de rubro o ciudad, y se incluye en el reporte PDF junto con el análisis de mercado del punto activo. Todas estas cifras son orientativas: apoyan la decisión, no sustituyen un estudio de mercado formal.

8. Top 10 zonas recomendadas

El panel *"Top 10 zonas recomendadas"* lista las celdas con mayor score para el rubro seleccionado, con sus coordenadas, número de competidores cercanos y una etiqueta de **saturación de mercado** (ver sección 10). Haz clic en cualquier zona de la lista para centrar el análisis en ella.

9. Totalizador por tipo de negocio

Referencia nacional DGII: cada rubro muestra además "RNC país" — los contribuyentes con RNC *activo* en esa actividad económica a nivel nacional (listado público de contribuyentes de la DGII, actualizado al 1 de agosto de 2026; 389,308 activos de 785,221 registros). Dimensiona el mercado formal real: el conteo local del mapa proviene de OpenStreetMap y es la submuestra mapeada. El listado de la DGII no publica direcciones, por lo que no se dibuja en el mapa. Referencia del canal tradicional: 7,185 colmados con RNC activo frente a ~65,000 estimados por FENACERD — la mayor parte del canal opera en la informalidad.

Panel debajo del Top 10 que muestra, para **todas las categorías de negocio**, cuántos establecimientos de cada tipo existen en toda la ciudad activa — independiente del rubro que tengas seleccionado en el menú principal.

- La lista está ordenada de mayor a menor cantidad.
- La categoría actualmente seleccionada aparece resaltada.
- Haz clic en cualquier fila para cambiar el rubro seleccionado a esa categoría (equivale a elegirla en el menú *"Tipo de negocio"*).
- Se recalcula automáticamente al cambiar de ciudad.

> Sirve para tener una vista rápida de qué tan saturado o desatendido está cada rubro en la ciudad completa, antes de entrar al detalle por zona.

10. Flujo vehicular real (peajes RD Vial)

El panel "🛣️ *Flujo vehicular real (peajes)*" muestra el tráfico REAL medido en las estaciones de peaje del corredor que sirve a la provincia activa: vehículos por día (promedio del año completo 2025), el crecimiento del tráfico anual frente al primer año disponible de la serie y el promedio de enero-junio 2026. Fuente: dataset "Tráfico de las Estaciones de Peaje" (RD Vial/INTRANT) del portal oficial de datos abiertos datos.gob.do, serie 2021-2026; el agregado anual completo está versionado en `docs/data/peajes-rd-vial.csv`. Ejemplos del promedio diario 2025: Las Américas 31,873 · Duarte 31,891 (+70% desde 2021) · Coral 2 17,522 (+77%) · Romana 15,309 (+50%). Estos conteos cubren corredores interurbanos — para el entorno inmediato de un punto se usa el índice de exposición vehicular (sección 7). El panel también aparece como tabla en el reporte PDF.

11. Comparación de zonas

Permite comparar **hasta 2 zonas lado a lado** antes de decidir:

1. En el Top 10, presiona el botón `+` junto a una zona para agregarla a la comparación (el botón cambia a `✓`).
2. Agrega una segunda zona de la misma forma.
3. El panel *"Comparación de zonas"* muestra ambas tarjetas lado a lado con:
   - **Score** de cada zona
   - **Demanda** (POIs atractivos)
   - **Competencia** (negocios del rubro)
   - **Sector censal y poder adquisitivo**
4. En el mapa, las zonas comparadas se resaltan con **borde anaranjado punteado**.
5. Usa `Quitar` en una tarjeta para sacarla, o `Limpiar` para vaciar toda la comparación.

12. Saturación de mercado

Indica, para cada celda de la cuadrícula, si conviene abrir el negocio elegido según su propia proporción de competencia frente a la demanda disponible **en esa misma celda** (no se compara contra el promedio del área). Se calcula así:

> **Ratio = Competidores del rubro ÷ Demanda de la celda**

Etiqueta	Significado	Color
Oportunidad	Sin competidores del rubro, o pocos frente a la demanda de la zona.	Verde
Moderado	Competencia proporcional a la demanda; entrar es viable pero no evidente.	Amarillo
Saturado	Competidores por encima de la demanda que la zona puede sostener.	Rojo

La etiqueta aparece junto al score de cada zona en el panel **Top 10 zonas recomendadas**, como una píldora de color.

13. Establecimientos agregados manualmente

Algunos negocios reales aún no están mapeados en OpenStreetMap. La aplicación los incorpora manualmente con coordenadas verificadas (Google Maps / reporte directo) y los distingue con **marcadores azules**. Al hacer clic muestran una nota con su fuente.

11.1 Estaciones verificadas en Puerto Plata (zona Sosúa)

Establecimiento	Tipo	Ubicación
Texaco Colonia Sosúa	Combustibles	Carretera Sosúa–Cabarete Km 1, El Batey

Tropigas Sosúa	GLP	Sosúa
United Gas Sosúa	GLP	Calle Benigno Lantigua 2
Next (Grupo Propagas)	Combustibles	Carretera Sosúa–Cabarete Km 3.5
Estación de Gas Sabaneta de Cangrejos	GLP	Sabaneta de Cangrejos (dirección aeropuerto)
Estación Tropimar (Grupo Propagas)	Combustibles	Carretera Sosúa–Cabarete Km 3½

11.2 Estaciones verificadas en La Altagracia (zona Punta Cana)

Establecimiento	Tipo	Ubicación
United Petroleum	Combustibles	Cerca Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)

> **Anti-duplicados:** si OpenStreetMap llega a mapear uno de estos establecimientos, la aplicación detecta automáticamente la coincidencia (mismo tipo a menos de 150 m) y evita mostrarlo dos veces.

14. Datos, caché y rendimiento

- **Datos en vivo:** al abrir la app se consultan los POIs y vías desde la API de Overpass (OpenStreetMap).
- **Caché local (12 horas):** los datos descargados se guardan en el navegador. Las recargas dentro de ese período son instantáneas y no dependen de la red.
- **Tolerancia a fallos:** si la API está saturada (error 429) o sin conexión, la app usa automáticamente la última copia guardada, aunque esté vencida.

15. Fuentes de datos y limitaciones

- **POIs y vías:** © OpenStreetMap contributors (licencia ODbL). La cobertura depende de qué tan mapeada esté cada zona.
- **Población:** X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 — *cifras definitivas* del Informe General (ONE, ajustadas por la Encuesta de Control de Cobertura y Calidad), mostradas en el panel lateral y en el reporte exportado:

Provincia	Población (Censo 2022)	% zona urbana
Gran Santo Domingo (prov. Santo Domingo + Distrito Nacional)	3,798,698	87%
Santiago	1,074,679	73%
San Cristóbal	688,828	52%
La Altagracia	446,060	77%
La Vega	442,719	48%
Puerto Plata	338,355	58%
La Romana	287,914	95%

Además, el panel *"Población por municipio"* desglosa cada provincia por municipio y distrito municipal, incluyendo polos comerciales clave como Verón Punta Cana (138,919 hab.), Santiago Oeste (105,487) o La Caleta de Boca Chica (84,310), junto con viviendas ocupadas, % urbano, composición ICV y vulnerabilidad climática (IVACC) de cada municipio. El panel de la provincia muestra también hogares, promedio de personas por hogar, población ocupada y tasa de crecimiento anual 2010-2022. Todo se incluye en el reporte PDF exportado.

Cuadros oficiales del XCNPV 2022 integrados en la app:

Cuadro	Qué aporta
Cuadro 4, Vol. I	Población por provincia, municipio y distrito municipal
Cuadro 7, Vol. I	Viviendas particulares ocupadas por municipio
Cuadro 10, Vol. I	Hogares y promedio de personas por hogar, por provincia
Cuadro 5, Vol. V	Población ocupada y empleadores (densidad empresarial), por provincia
Cuadro 2, Vol. III	% de población urbana por municipio
MINERD — Centros educativos 2023-2024 (datos.gob.do)	Los 3,207 centros educativos oficiales de las 7 provincias (1,086,433 estudiantes) alimentan el motor de anclas: cada centro cuenta como polo de demanda con peso proporcional a su matrícula (raíz cuadrada de matrícula/400, acotada ×0.4–×3) — un colegio de 2,000 alumnos pesa más que una escuelita de 40. Las escuelas ya mapeadas en OpenStreetMap a menos de 120 m de un centro oficial se descartan para no contar doble. El panel provincial muestra el total de centros y estudiantes (🏫).
SIUBEN Open Data — dataset "IVACC_MUNICIPIOS"	Índice de Vulnerabilidad Ante Choques Climáticos: % de hogares con vulnerabilidad alta (huracanes, inundaciones) por municipio, mostrado en el panel municipal (🌀) y el reporte. Contrastes clave: Boca Chica 0.2% y La Romana 2.2% (bajo riesgo) vs. Guananico 63.8% y Los Hidalgos 51.2% (alto riesgo)
SIUBEN Open Data — dataset "ICV_BARRIOS"	Composición ICV oficial por barrio/paraje (12,545 en el país; 3,986 en nuestras provincias): el panel municipal y el reporte muestran el % de hogares pobres (ICV-1+2) y de estrato alto (ICV-4) del registro SIUBEN por municipio. El dataset filtrado se conserva en el repositorio (docs/data/icv-barrios-7provincias.csv) para calibración fina por sector.
SIUBEN Open Data — dataset "INGRESO PROVINCIA"	Hogares por condición de pobreza ICV (extrema/moderada) por provincia, del registro oficial SIUBEN: se muestra el total de hogares en pobreza ICV y su % sobre los hogares del censo en el panel provincial y el reporte. Ej.: La Altagracia 7.7% (la pobreza extrema más baja del país), La Romana 29.0%
Boletín Anual Pobreza Monetaria 2025 (Hacienda y Economía)	Líneas de pobreza oficiales (RD$8,274 general / RD$3,943 extrema por persona/mes, T4-2025), ingreso per cápita (RD$20,192/mes) y Gini (0.389), incluidos en el reporte exportado
Cuadro 4, Informe General	Tasa media anual de crecimiento 2010-2022, por provincia

- **Pobreza monetaria regional:** incidencia de pobreza general por región (Portal Interactivo de Pobreza, ONE/MEPyD, 2025), mostrada en el panel de la provincia y el reporte: Metropolitana/Ozama 22.0%, Cibao Norte 11.3%, Cibao Sur 9.7%, Valdesia 10.0%, Yuma 13.5%. La región es la máxima desagregación que publica el PIP. A nivel nacional, la cifra preliminar enero-marzo 2026 es 15.4% (urbana 14.8%, rural 18.8%; Ministerio de Hacienda y Economía), también mostrada en la app y el reporte.
- **Alineación al Modelo ICV SIUBEN 3 (2024):** el índice de poder adquisitivo de la app se mapea a las categorías oficiales del nuevo modelo ICV-3 usando sus puntos de corte publicados (Cuadro 4.14, método de Dalenius sobre ENCFT 2020): ICV-I (0–49.7, pobreza extrema), ICV-II (49.7–62.1, pobreza moderada), ICV-III (62.1–70.4, estrato medio) e ICV-IV (70.4–100, estrato alto). El estrato de cada sector se muestra en el panel del punto seleccionado y en el reporte, marcado como *aproximación*: la escala propia de la app se alinea a los cortes oficiales, pero no constituye una medición ICV certificada por SIUBEN. El modelo ICV-3 pondera 5 dimensiones: materiales de vivienda y servicios básicos (0.340), comodidad del hogar (0.331), capital humano (0.311), brecha digital (0.287) y vulnerabilidad social (0.175).
- **Poder adquisitivo:** estimaciones por sector derivadas de los estratos ICV municipales (SIUBEN/MEPyD). El panel indica en cada caso si el dato es oficial o estimado. **Calibración por barrio (SIUBEN):** 65 de los 125 sectores de la app tienen ahora el % oficial de hogares pobres de su barrio, tomado del dataset ICV_BARRIOS del portal de datos abiertos de SIUBEN (cruce por nombre de barrio y municipio); el panel los marca como dato oficial. Los sectores restantes (y las zonas turísticas, donde el registro SIUBEN refleja hogares residentes y no el gasto comercial) mantienen la estimación alineada al modelo ICV-3.

- **Geocodificación:** Nominatim (OpenStreetMap).

> **Importante:** el puntaje es un modelo aproximado y orientativo. Sirve para priorizar y comparar zonas, pero **no sustituye un estudio de mercado o de factibilidad formal**.

16. Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo un negocio que sé que existe?

Probablemente aún no está mapeado en OpenStreetMap. Puede reportarse para incorporarlo manualmente con coordenadas verificadas (ver sección 11).

¿Por qué la primera carga tarda unos segundos?

La app descarga miles de puntos desde Overpass. Las siguientes visitas usan la caché local y cargan al instante.

¿Funciona en el celular?

Sí, es una aplicación web adaptable; solo se necesita un navegador moderno y conexión a internet en la primera carga.

¿Los datos de poder adquisitivo son exactos?

La población provincial proviene del X Censo Nacional 2022 (ONE, Informe General con cifras definitivas). El poder adquisitivo por sector es una estimación derivada de los estratos ICV municipales (SIUBEN/MEPyD, base Mapa de la Pobreza 2014); cuando el dato exacto del sector no está disponible, la app lo indica. La migración al modelo ICV-3 con cartografía del Censo 2022 está en proceso.
